

刘奕萱

邮箱: yixuan_liu1@brown.edu | 电话: (+86) 18669662539
github.com/Ahhhh2016 | linkedin.com/in/yixuan-liu1/
求职方向: 计算机图形学 / 可视计算 / 渲染开发 / AI 应用开发

教育经历

布朗大学

美国普罗维登斯

计算机科学硕士, *Visual Computing* 方向

09/2023 - 12/2026 (预计)

• 相关课程: 计算机图形学、计算机视觉、深度学习、人工智能

西南交通大学

四川成都

计算机科学与技术学士

09/2019 - 07/2023

• GPA: 3.6/4.0; 二等奖学金 (前 5%); 中国大学生程序设计竞赛 2021 铜奖 (女子组)、四川省大学生程序设计竞赛银奖

• 相关课程: 计算机体系结构、分布式系统、软件工程原理、安全计算、面向对象编程

专业技能

编程语言: C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Java, GLSL, SQL

图形学与仿真: OpenGL, Qt, Eigen, Three.js, WebGL/GLSL, Path Tracing, BRDF, Monte Carlo Sampling, Shadow Mapping, Post-processing, Particle System, Web Audio

几何处理: Half-edge Mesh, Loop Subdivision, QEM Simplification, Isotropic Remeshing, Bilateral Mesh Denoising, ARAP Deformation, Sparse Linear Solver, SVD, BVH

工程开发: React, Vue3, Vite, Node.js, Quarkus, SpringBoot, Docker, Kubernetes, Redis, Git, CMake, OpenMP

项目经历

Physically-Based Monte Carlo Path Tracer

Brown CSCI 2240 课程项目

C++17 / Eigen / Qt 6 / OpenMP / BVH / tinyobjloader

- 从零实现无偏 Monte Carlo path tracer, 递归求解 rendering equation, 支持 soft shadows、color bleeding、caustics、mirror reflection 与 dielectric refraction。
- 实现 Next Event Estimation、adaptive Russian Roulette、cosine-weighted hemisphere sampling 与 Phong-lobe importance sampling, 降低直接光照与 glossy 材质采样方差。
- 支持 Lambertian、normalized Phong glossy、ideal mirror、dielectric refraction 四类 BRDF, 并用 Schlick approximation 处理 Fresnel 反射/折射概率。
- 实现 Reinhard tone mapping 与 sRGB gamma correction; 使用 OpenMP 动态行调度和 BVH 加速 ray-scene intersection。

Half-Edge Mesh Geometry Processing Toolkit

Brown CSCI 2240 课程项目

C++17 / Eigen / Qt 6 / Half-edge Mesh / tinyobjloader

- 基于自定义 half-edge 数据结构实现 OBJ 读写、Loop subdivision、QEM simplification、isotropic remeshing 与 bilateral mesh denoising。
- 使用 directed halfedge 与 undirected edge 哈希索引, 使 edge flip / split / collapse 达到均摊 $O(1)$ 访问与局部更新。
- 编写 11 项 mesh invariant validator, 覆盖 twin/next 一致性、one-ring 拓扑、edge-halfedge 映射等, 降低复杂几何操作中的隐性错误。
- 在 QEM 简化中实现 quadric matrix 累积、最优收缩点求解、奇异矩阵 fallback, 以及基于 `std::set` 与哈希表的候选边更新。

Interactive ARAP Mesh Deformation

Brown CSCI 2240 课程项目

C++17 / Eigen / Qt 6 / OpenGL / SimplicialLLT / SVD

- 实现 As-Rigid-As-Possible surface modeling, 支持用户实时 anchor / drag 顶点并保持局部刚性变形。
- 使用 cotangent-weighted Laplacian 建模刚性约束, 通过 SVD 求解每个顶点 one-ring 的 best-fit rotation, 再求解 sparse linear system 更新顶点位置。
- 对固定 anchor 后的 reduced Laplacian 进行 SimplicialLLT Cholesky 预分解与缓存, 拖拽过程中复用同一 factorization 提升交互帧率。
- 支持第一人称与 orbit 相机、右键添加/取消 anchor、左键拖拽变形, 并在 sphere、teapot、armadillo、peter.obj 等网格上验证。

Real-Time FEM Soft-Body Simulation

Brown CSCI 2240 课程项目

C++17 / Eigen / Qt 6 / OpenMP / Tetrahedral FEM

- 基于四面体网格实现实时 deformable solid simulation, 支持 St. Venant–Kirchhoff elasticity、viscous damping、gravity、ground/sphere collision 和鼠标拖拽交互。
- 每帧计算 deformation gradient、Green strain、second Piola–Kirchhoff stress, 将单元内力 scatter 到顶点后用 explicit midpoint method 推进系统。
- 设计两阶段接触处理: force phase 使用 penalty force, position projection 阶段做迭代 push-out, 并加入 inversion guard、restitution 与 friction 响应。
- 初始化时通过哈希检测 boundary faces, 复用 surface mesh 做渲染、ray picking 与 collision queries; 关键循环使用 OpenMP 并行。

C++17 / OpenGL / GLSL / Qt / CMake / Perlin Noise / Shadow Mapping

- 构建第一人称实时飞行体验，包含 procedural terrain/water、cartoon-space 场景、portal rendering 与多层 stylized post-processing。
- 实现 geometry pass、shadow pass 与后处理链路，使用 light-space depth map + PCF 生成阴影，并通过 bias tuning 平衡 acne 与 peter-panning。
- 使用 GLSL 参数化 toon shading、edge outline、color grading、depth-aware fog、screen-space motion blur 等效果，便于快速迭代视觉风格。

实习与创业经历

美团

运维开发实习生

中国北京

04/2025 - 06/2025

- 参与跨地域防灾方向调研，梳理跨地域故障场景、风险点与稳定性保障方案，输出调研材料支持团队方案评估。
- 编写和维护日常告警提示脚本与运营辅助脚本，协助监控告警信息整理、日志问题定位和稳定性运营工作。
- 参与日常稳定性治理与运营支持，沉淀告警处理经验和常见问题排查记录，提升团队响应效率。

联合国贸易与发展会议 - ASYCUDA

软件开发实习生

瑞士日内瓦

05/2024 - 11/2024

- 使用 Quarkus 开发 Java 后端微服务，基于 Vue 3 实现高复用前端组件，并参与 Docker/Kubernetes 容器化部署与 CI/CD 流程。
- 基于 JasperReports 实现 PDF 报表导出能力，对接后端业务数据与报表模板，处理导出参数、字段映射、样式与分页等报表生成问题。
- 优化 i18n 多语言映射架构，将原本依赖 JSON 文件的翻译配置迁移为后端 entity annotation 驱动的声明式映射，使字段级翻译与业务模型绑定，减少配置维护成本。

梦搭 AI

联合创始人 / 全栈开发

远程

07/2025 - 至今

- 参与从 0 到 1 搭建前后端分离的 AI 智能简历平台，支持简历编辑、实时预览、AI 辅助生成、PDF 导出与后台数据分析，累计服务 200+ 用户。
- 使用 React + TypeScript + Vite + Tailwind 实现简历 CRUD、响应式编辑器与交互状态管理；基于 Flask + SQLAlchemy + Flask-Migrate 提供 REST API，支持 SQLite/PostgreSQL。
- 对接 Coze 工作流，提供简历诊断、优化建议、多轮对话式经历构建与个人简介生成；配合限流、401/429 错误处理与请求去重提升稳定性。
- 实现 JWT 认证、邮箱验证、密码重置等账号能力，并设计前后端行为埋点与定时统计任务，支撑增长、转化、留存等产品指标分析。

技术写作与其他项目

- 维护个人网站，展示图形学项目、AI 工具、技术博客与《茶余饭后图形学》中文教程；教程覆盖 2D graphics、颜色表示、图像存储、卷积与傅立叶变换等主题。
- 其他图形学项目：Stippling Studio (WLBG / MLBG / Color Stippling / UNet Reconstruction)、Monster Mash Reproduction (Sketch-to-3D / Poisson Inflation / Seam Welding)、A Small Firework (Three.js + Web Audio + GLSL)。
- AI / Web 工具：MultiTranslator、DeskPet Seiko、WeekWise Training Plan、PomoKanban；覆盖 Web 翻译、桌面宠物、AI 健身计划与 Obsidian 插件。